

Guillermo Herranz
Pablo Torres

Prácticas Diseño automático de sistemas fiables

Práctica 4

- Implementacion del módulo sma_filter. 3
- Simulación Vivado. 4
- Explicacion del algoritmo SMA. 5

Implementación sma_filter:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity sma_filter is
  generic (
    N      : integer := 4;
    WIDTH  : integer := 8
  );
  port (
    clk    : in  STD_LOGIC;
    rst    : in  STD_LOGIC;
    din    : in  STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0);
    load   : in  STD_LOGIC;
    dout   : out STD_LOGIC_VECTOR (WIDTH-1 downto 0)
  );
end sma_filter;

architecture Behavioral of sma_filter is
  type data_array is array (0 to 3) of unsigned(7 downto 0);
  signal samples : data_array := (others => (others => '0'));
  signal sum      : unsigned(9 downto 0) := (others => '0'); -- 10 bits to prevent overflow
  signal avg      : unsigned(7 downto 0);
  signal index    : integer range 0 to N-1 := 0;
  --signal count : integer range 0 to N := 0;
begin

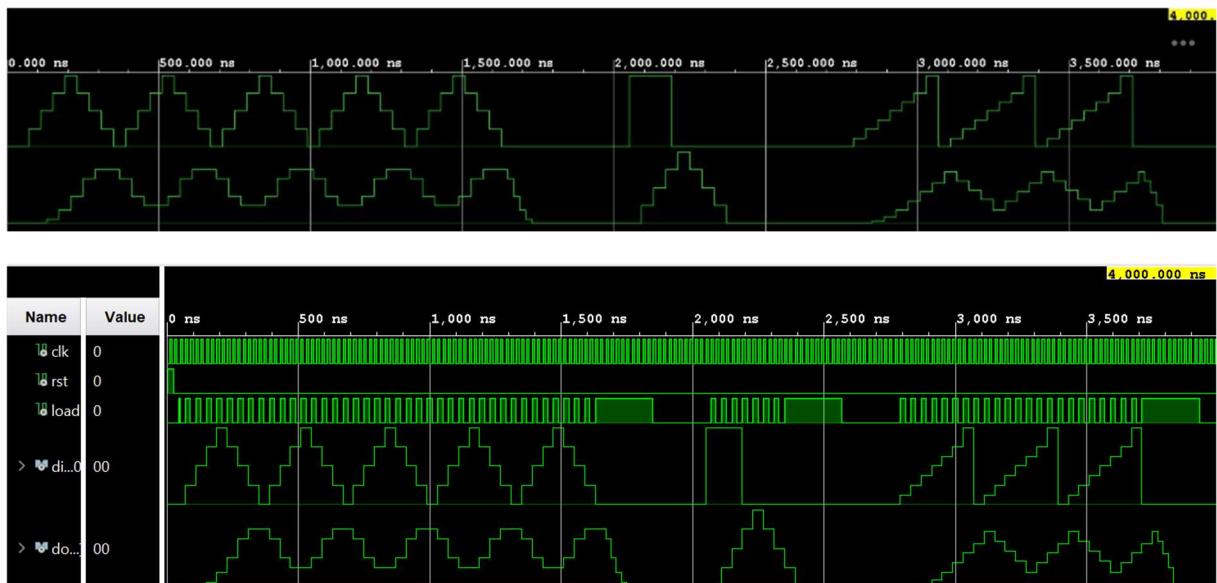
  process(clk, rst)
  begin
    if rst = '1' then
      samples <= (others => (others => '0'));
      sum      <= (others => '0');
      avg      <= (others => '0');
      index    <= 0;
      --count   <= 0;
    elsif rising_edge(clk) then
      if load = '1' then
        sum <= sum - ("00" & samples(index)) + ("00" & unsigned(din));
        samples(index) <= unsigned(din);

        if index = N-1 then
          index <= 0;
        else
          index <= index + 1;
        end if;
        -- sum(9 downto 2); -- Hacemos 2 desplazamientos por dividir en 4
        avg <= shift_right (sum, 2) (7 downto 0);

      end if;
      dout <= std_logic_vector(avg);
    end if;
  end process;

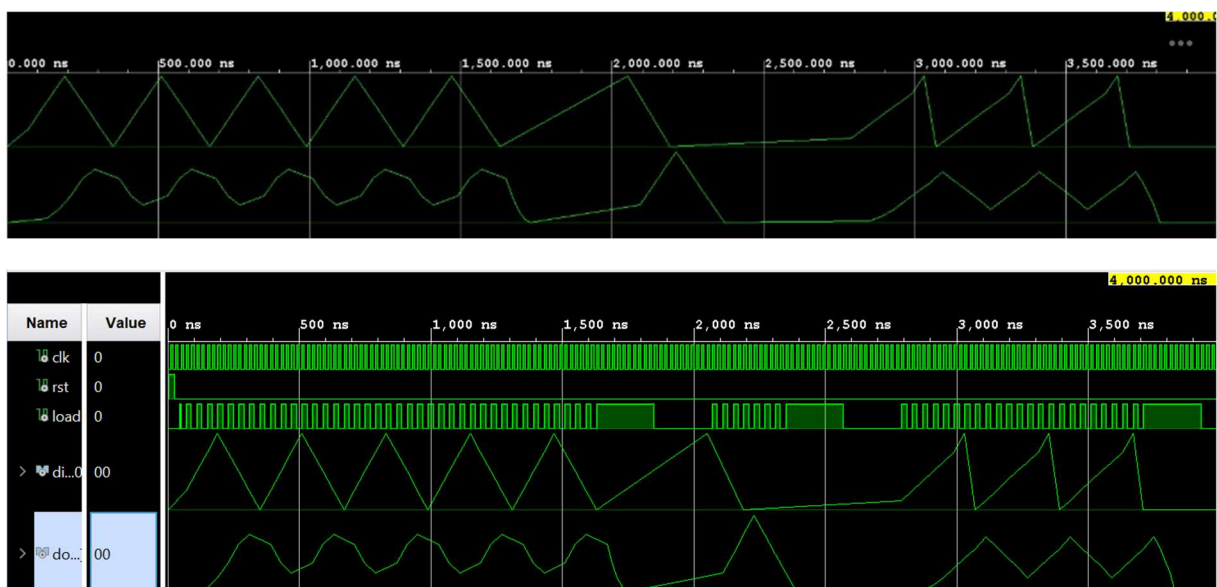
```

Simulación Vivado:



Explicacion:

La señal se representa de manera más geométrica (en esta configuración del IDE) y uniforme, suavizando las desviaciones o irregularidades mediante el uso de la media, lo que permite obtener una forma de onda más precisa y sin tantos picos.



Explicacion:

En esta segunda configuración de visualización vemos la onda de forma más lineal, y observamos el suavizado de la señal producido por el filtro SMA.

Explicacion del algoritmo SMA:

Este código implementa un filtro de promedio móvil simple (SMA) que suaviza una señal digital. Toma las últimas 4 muestras de entrada (din) cuando es posible, ya que los primeros datos no completan las 4 muestras, calcula su promedio y lo entrega como salida (dout). Usamos una memoria circular para llevar la cuenta de que dato hay que borrar y que dato hay que introducir en la suma antes de calcular la media. El promedio se calcula dividiendo por 4 usando un desplazamiento de bits.